EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Un théorème de point fixe sur un compact

Soit K une partie compacte non vide d'un espace normé et $f : K \to K$ telle que $\|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$ pour $x \neq y$.

1. Montrer que f est continue et que $g(x) = \|f(x) - x\|$ atteint son minimum en un $a \in K$.
2. Montrer que $f(a) = a$, et que ce point fixe est unique.
3. Soit $u_0 \in K$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Montrer que $d_n = \|u_n - a\|$ décroît vers une limite δ, puis que $\delta = 0$.
4. Montrer que l'hypothèse de compacité est indispensable avec $f(x) = x + \frac{1}{x}$ sur $[1, +\infty[$.